

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности города Москвы · ГБУ «Система 112»

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации 2026», задача №9

Программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр операторов системы-112 и диспетчеров ДДС

Пояснительная записка

Версия прототипа — по состоянию репозитория на дату сборки

Москва, 29.09.2026

Содержание

1 Общие положения.....	4
1.1 Наименование системы.....	4
1.2 Основание для разработки.....	4
1.3 Назначение документа.....	4
1.4 Термины и сокращения.....	5
2 Назначение и границы системы.....	6
2.1 Назначение.....	6
2.2 Пользователи и роли.....	6
2.3 Границы решения.....	6
3 Функциональная архитектура.....	8
3.1 Подсистемы.....	8
3.2 Основные сценарии.....	8
3.3 Права доступа.....	9
4 Компонентная архитектура.....	10
4.1 Состав компонентов.....	10
4.2 Схема развёртывания.....	10
4.3 Внутренняя структура сервера.....	10
4.4 ИИ-слой.....	11
4.5 Телефония.....	11
5 Методы обработки данных.....	13
5.1 Автоподбор служб.....	13
5.2 Генерация сценариев.....	13
5.3 ИИ-собеседники.....	13
5.4 Автооценка.....	14
5.5 Метрики достоверности ИИ-оценки.....	16
5.6 Поиск и выдержки из учебных материалов.....	18
6 Модель данных и справочники.....	19
6.1 Справочники.....	19
6.2 Таблицы базы данных.....	19
7 Описание программного интерфейса.....	21
8 Сборка, установка, настройка и восстановление.....	22
8.1 Требования к окружению.....	22
8.2 Сборка и установка.....	22
8.3 Настройка.....	22
8.4 Резервное копирование и восстановление.....	22
8.5 Обслуживание.....	23
9 Информационная безопасность.....	24
10 Условия и ограничения.....	25
10.1 Производительность.....	25

10.2 Условия эксплуатации.....	25
10.3 Ограничения прототипа.....	25
11 Соответствие требованиям технического задания.....	27
12 Перечень используемых библиотек.....	36
13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса.....	38

1 Общие положения

1.1 Наименование системы

Полное наименование: программный комплекс «АИскра» — ИИ-тренажёр для обучения операторов системы-112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) города Москвы.

Краткое наименование: АИскра.

1.2 Основание для разработки

Задача №9 хакатона «Лидеры цифровой трансформации 2026». Заказчик — Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ДГОЧСиПБ), ГБУ «Система 112». Исходные требования — техническое задание заказчика и ответы заказчика в рабочем чате задачи; консолидированный перечень требований — раздел 11 настоящего документа.

1.3 Назначение документа

Документ описывает назначение и границы системы, функциональную и компонентную архитектуру, методы обработки данных, модель данных, программный интерфейс, порядок сборки, установки, настройки и восстановления, условия и ограничения эксплуатации, соответствие требованиям технического задания и перечень используемых библиотек. Структура документа следует составу пояснительной записки по ГОСТ 34.201 и РД 50-34.698 в объёме, применимом к прототипу.

Документ соответствует состоянию исходного кода в репозитории на дату сборки, указанную на титульном листе. Таблицы разделов 7 и 11 и приложений генерируются из исходного кода и спецификаций при сборке документа.

1.4 Термины и сокращения

Термин	Значение
АРМ-112	автоматизированное рабочее место оператора системы-112
АРМ ДДС	автоматизированное рабочее место диспетчера дежурно-диспетчерской службы
ДДС	дежурно-диспетчерская служба (Служба 101, 102, 103, 104, городские службы, ДДС районов и префектур)
Карточка	карточка происшествия системы-112: заявитель, адрес, тип происшествия по классификатору, службы
Классификатор	классификатор происшествий заказчика (24 группы, около 1300 типов, признаки, матрица служб)
Сценарий	учебный вызов: легенда заявителя и эталон карточки и действий ДДС
Эталон	правильное заполнение карточки и правильные действия ДДС, с которыми сравнивается работа обучающегося
Занятие	учебная сессия преподавателя с назначенными обучающимися и ролями
ИИ-собеседник	модель или правила, играющие заявителя, старшего группы реагирования, диспетчера другой службы
ИИ-судья	модель, оценивающая смысл описания, регламентность формулировок и грамотность
Офлайн-режим	работа без языковой модели: ответы по легенде и шаблонам, детерминированно
RBAC	разграничение доступа на основе ролей и прав
ПДн	персональные данные (152-ФЗ)

2 Назначение и границы системы

2.1 Назначение

АИскра предназначена для практического обучения операторов службы 112 и диспетчеров ДДС работе в интерфейсе, воспроизводящем АРМ-112 и АРМ ДДС, в учебном центре — в компьютерном классе или удалённо под контролем преподавателя.

Система решает задачи:

- выдача учебной вводной: входящий вызов, в котором заявителя играет ИИ-собеседник по легенде сценария;
- работа обучающегося в копии рабочих мест: карточка происшествия 112, журналы, статусы служб ДДС, IP-телефон;
- подготовка учебного материала: генерация сценариев по категориям классификатора и уровню сложности, проверка и утверждение преподавателем;
- проведение занятий группами с заданным темпом вызовов и карточек, мониторинг в реальном времени;
- объективная оценка: сравнение работы с эталоном по формулам, экспертная правка преподавателем, отчёты и рекомендации;
- администрирование учебной среды: учётные записи, группы, настройки, резервное копирование, журнал аудита.

2.2 Пользователи и роли

Роль	Кто	Основные функции
Администратор	администратор учебного центра	учётные записи и группы, настройки, резервные копии, состояние сервисов, журнал аудита, логи, импорт справочников
Преподаватель	преподаватель учебного центра	банк сценариев, занятия, мониторинг, отчёты, экспертная оценка, учебные материалы
Обучающийся	оператор 112, диспетчер ДДС, специалисты городских служб	работа в эмуляторе АРМ-112 или АРМ ДДС (одна учётная запись — две учебные роли), свои результаты, справочная база; при первом входе — пошаговые подсказки по кнопкам экранов

2.3 Границы решения

- Учебная система: реальные вызовы не принимаются, функции реальной системы-112 не реализуются.
- Работа в изолированном контуре учебного центра. Внешний API языковой модели допускается только на демонстрационном стенде по отдельному разрешению (настройка `allow_external`).

- Учебные данные синтетические: заявители, телефоны, легенды генерируются; адреса — из открытого адресного справочника OpenStreetMap.
- Интеграция с реальной телефонией (SIP), каталогом LDAP/AD и системами мониторинга учебного центра в прототип не входит (раздел 10).

3 Функциональная архитектура

3.1 Подсистемы

Подсистема	Функции
Эмулятор АРМ-112	журнал происшествий; карточка 112: телефоны, канал, заявитель, адрес со справочником и картой, «Что случилось?» и опросная карта классификатора, пострадавшие, описание, автоподбор служб; сохранение, отработки, «отработана», «проверена», «вернуть на доработку»; признаки ЧС и ЧП; дополнение карточки; учебный входящий вызов и разговор с ИИ-заявителем
Эмулятор АРМ ДДС	выбор службы; журнал карточек службы с таймерами ожидания и сигналом о новой карточке; карточка ДДС; решение «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», номер наряда, комментарии; IP-телефон: старший группы, заявитель, другие службы
Банк сценариев	генерация по группам классификатора и сложности, легенда и эталон, прогон вопросов и ответов, правка и регенерация по комментарию, утверждение и архив
Занятия	создание (тип, категории, источник карточек для ДДС, участники с ролями, группа, нормативы и темп), запуск и завершение, поток вызовов 112 и карточек ДДС в темпе занятия, мониторинг
Оценка и отчёты	автооценка карточки 112 и работы ДДС по эталону, ИИ-судья, экспертная правка, отчёт по занятию с диаграммами, CSV и PDF, прогресс и рекомендации обучающемуся, инсайты по группе
Учебные материалы	загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; просмотр и поиск; выдержки для генерации сценариев
Администрирование	пользователи и группы, настройки по умолчанию, резервные копии, состояние сервисов, логи, журнал аудита, импорт справочников
Обучение интерфейсу	новому обучающемуся — обзор маршрута и пошаговая подсветка кнопок на экранах кабинета, АРМ-112 и АРМ ДДС с пояснением; пропуск одним нажатием, повтор по кнопке; прогресс хранится за учётной записью; пока подсказки показаны впервые, учебные таймеры стоят и время не идёт в оценку

3.2 Основные сценарии

Сценарий 1. Подготовка учебной среды. Преподаватель выбирает категории событий и сложность, запускает генерацию; система выбирает типы классификатора, строит легенду и эталон; преподаватель просматривает легенду, эталон и прогон вопросов, при необходимости правит и утверждает сценарий.

Сценарий 2. Занятие «Карточки 112». Преподаватель создаёт занятие, назначает операторов и запускает его. Операторам поступают учебные вызовы в категориях и темпе занятия; оператор отвечает, опрашивает ИИ-заявителя, заполняет и сохраняет карточку; преподаватель видит ход работы на плитках мониторинга, завершает занятие и получает отчёт.

Сценарий 3. Занятие «Действия ДДС». Карточки поступают в очередь службы диспетчера: сгенерированные системой, сохранённые операторами занятия или смешанно. Диспетчер принимает решение, ведёт статусы, созванивается со старшим группы. Отчёт показывает время реакции, полноту статусов и связь.

Сквозной сценарий. Вызов → карточка 112 → очередь ДДС → статусы → отчёт преподавателя; воспроизводится автоматическим тестом и описан как сценарий показа в docs/demo/M6_сквозной_сценарий.md.

3.3 Права доступа

Доступ определяется правами, закреплёнными за ролью; каждое действие проверяется сервером.

Право	Администратор	Преподаватель	Обучающийся
Управление пользователями и группами	✓	чтение групп	—
Журнал аудита, настройки, резервные копии, импорт справочников	✓	—	—
Банк сценариев, занятия, учебные материалы	материалы	✓	—
Результаты всех обучающихся, экспертная правка, «проверена»	—	✓	—
Работа в эмуляторе, свои карточки и результаты	—	—	✓
Чтение справочников	✓	✓	✓

4 Компонентная архитектура

4.1 Состав компонентов

Компонент	Технология	Назначение
Клиент	React 18, TypeScript, Vite, TanStack Query; библиотека интерфейса packages/ui-kit	одностраничное приложение: эмуляторы АРМ, кабинеты ролей
Вход	nginx 1.27	TLS 1.2/1.3, перенаправление HTTP на HTTPS, статика клиента, сжатие, заголовки безопасности, проксирование API
Сервер приложений	Python 3.12+, FastAPI, SQLAlchemy 2, Pydantic 2	программный интерфейс /api/v1, бизнес-логика, ИИ-слой; один процесс
База данных	PostgreSQL 16	все данные системы; для демонстрации и тестов — SQLite
Языковая модель	любой OpenAI-совместимый сервер: Ollama, vLLM, llama.cpp	генерация легенд, ИИ-собеседники, ИИ-судья; поставляется профилем local-llm
Телефония	встроенный IP-телефон в браузере; синтез речи — сервер (OpenAI-совместимый /audio/speech: Gemini TTS, Piper) или браузер	имитация входящих и исходящих звонков, озвучка реплик с эмоцией заявителя

4.2 Схема развёртывания

Браузер (компьютерный класс, планшет преподавателя)
| HTTPS :8443 (HTTP :8080 → HTTPS)
▼
nginx (TLS, статика SPA) → backend :8000 (FastAPI, только 127.0.0.1)
└─ PostgreSQL :5432 (только 127.0.0.1)
└─ Ollama :11434 (local-llm, только 127.0.0.1)
Томы: pgdata (БД), backups (резервные копии), materials (учебные материалы),
tls (сертификат), ollama (модели)

Все компоненты поставляются одним файлом `docker-compose.yml`; сервисы перезапускаются автоматически и имеют проверки работоспособности (`/health`).

4.3 Внутренняя структура сервера

Сервер — модульный монолит с чистой архитектурой: каждый модуль делится на слои «интерфейс — прикладной слой — предметная область — инфраструктура»; модули не обращаются друг к другу напрямую, а связываются через порты и адаптеры в каталоге `integration`; соблюдение правил проверяется автоматически (`import-linter`). Команды и запросы

разделены (CQRS-lite). Все зависимости связываются в одном месте — `bootstrap.py`.

Модуль	Отвечает за
identity	вход, сессии, пользователи, группы обучающихся
dictionaries	классификатор, службы и матрица маршрутизации, территория, адреса, импорт
incidents	карточка 112, журнал, статусы, службы карточки и статусы служб (АРМ ДДС)
training	сценарии, ИИ-собеседники и звонки, занятия, учебные материалы
assessment	автооценка, экспертная правка, отчёты, прогресс, рекомендации
audit	журнал аудита: запись, поиск, срок хранения
system	настройки, резервные копии, логи, состояние сервисов, диагностика ИИ

4.4 ИИ-слой

ИИ-задачи (генерация сценария, заявитель, старший группы, диспетчер другой службы, судья, инсайты) назначаются провайдерам в файле `config/ai.yaml`. Маршрутизатор подставляет параметры задачи (температура, лимит токенов, режим кеширования), кеширует ответы и ограничивает число параллельных запросов к модели. Модель используется только там, где нужен естественный язык; всё проверяемое (тип, службы, адрес, статусы, баллы) вычисляется правилами. Если модель недоступна или не подключена, система работает в офлайн-режиме и занятие не прерывается.

Для сервера без GPU (Т3: 6 ядер, 32 ГБ) рекомендованы компактные модели: `qwen2.5:7b-instruct` для генерации и судьи, `qwen2.5:3b-instruct` для реплик собеседников, не более двух параллельных генераций.

4.5 Телефония

Звонки имитируются внутри системы: входящий вызов в АРМ-112 со звонком и принятием, исходящие и входящие звонки в АРМ ДДС (старший группы, заявитель, другие службы), журнал звонков по карточке, завершение. Реплики озвучиваются серверным синтезом речи с эмоцией (если он настроен) или синтезом речи браузера. Подключение реального SIP-

сервера и IP-телефонов (РТУ T16P) предусмотрено архитектурой (порт телефонии), в прототип не входит.

5 Методы обработки данных

5.1 Автоподбор служб

Службы карточки вычисляются по классификатору заказчика, который хранится как матрица маршрутизации (тип происшествия × колонка службы).

1. Главная служба типа (колонка «главная служба») — первой в списке и отмечена основной.
2. Колонки служб применяются по правилам: «всегда»; «по признаку» — если признак выбран в карточке (пострадавшие, угроза людям, газификация, правонарушение, перекрытие движения и др.); «исключающая» — если не выбран ни один признак этой службы, у которого в строке есть ячейка.
3. Территориальные службы — по округу и району адреса: префектура округа, ДДС района или поселения, ГБУ «Автомобильные дороги» округа; для ТиНАО — отдельные колонки.
4. Оператор может добавить и убрать службы вручную; набор сохраняется вместе с отметкой «авто» или «вручную».

5.2 Генерация сценариев

1. Выбор типа: случайный видимый оператору тип классификатора из выбранных групп, для которого есть форма «Что случилось?».
2. Адрес: случайный дом из адресного справочника Москвы; для жилых объектов — подъезд, этаж, квартира.
3. Признаки: подмножество признаков типа; на их основе сразу строятся и легенда, и эталон, поэтому они согласованы.
4. Эталон карточки: тип и признаки опросной карты, службы — тем же алгоритмом автоподбора, адрес, заявитель, пострадавшие, ключевые слова описания.
5. Эталон действий ДДС: первый статус «Принята», цепочка статусов до «Работы завершены», обязательность номера наряда, ожидаемый звонок старшему группы, регламентные фразы.
6. Легенда на естественном языке — первая фраза заявителя, описание своими словами, подробности — пишется моделью по схеме JSON (structured output) с учётом уровня сложности: от спокойного заявителя (1) до паники и путаницы (5). В запрос добавляются до трёх выдержек из учебных материалов, отмеченных преподавателем, найденных по типу и признакам происшествия. Без модели легенда строится по шаблонам.
7. Сценарий попадает в банк черновиком; обучающимся выдаются только утверждённые преподавателем.

5.3 ИИ-собеседники

- **Заявитель** отвечает только на заданный вопрос и только сведениями легенды: темы вопросов оператора (адрес, этаж, пострадавшие, что случилось, имя, телефон и др.) сопоставляются с полями легенды; раскрытые темы запоминаются. Эталон, коды и службы в запрос к модели не передаются.

- **Эмоции заявителя меняются в разговоре.** Начальное состояние — эмоция, напряжение, доверие и готовность отвечать по шкале 0–10 — задают сложность сценария и группа происшествия: пожар — паника, ДТП — шок, коммунальная авария — раздражение. Дальше состояние меняют реплики оператора по правилам:
 - «я вас слышу», «помощь уже едет», «оставайтесь на линии» снижают напряжение и повышают доверие;
 - «успокойтесь», «не кричите», «быстрее говорите» — наоборот.

Одна реплика засчитывается по каждому правилу один раз, поэтому паникующего заявителя успокаивают за несколько реплик. Модель получает состояние в запросе и отвечает в этом тоне; без модели ответ окрашивается словами вокруг фактов легенды. Реплики озвучиваются синтезом речи браузера: темп, высота и громкость голоса следуют состоянию. Состояние сохраняется у каждой реплики заявителя.

- **Серверный синтез речи** (включается настройкой) озвучивает реплику голосом роли: заявитель — женский или мужской голос из легенды, старший группы, диспетчер службы. Подача задаётся по состоянию заявителя: на демо — Gemini TTS через OpenRouter, эмоция передаётся стилем; в контуре заказчика — Piper в Speeches на CPU, эмоция передаётся темпом. Звук запрашивается отдельно от текста, поэтому оператор не ждёт синтеза. Одинаковые фразы кешируются, объём кеша ограничен. При сбое синтеза реплику озвучивает браузер.
- **Разговор без рук** (если настроено распознавание):
 - микрофон слушает весь звонок, начало и конец фразы оператора определяются по уровню голоса с калибровкой фона;
 - каждая фраза распознаётся и уходит заявителю по очереди;
 - если оператор заговорил, заявитель замолкает;
 - пока звучит заявитель, порог выше, а распознанное эхо его реплики отбрасывается;
 - на сервер уходят только готовые фразы, звук не хранится.

В отчёте занятия у карточки указано, как шёл разговор: голосом или без рук.

- **Старший группы** докладывает по текущему статусу службы и номеру наряда.
- **Диспетчер другой службы** отвечает по карточке в рамках своей службы.
- При ошибке модели используется ответ по правилам; ответы кешируются в пределах сценария и раскрытых тем.

5.4 Автооценка

Каждый критерий даёт балл от 0 до 1 и список замечаний на русском языке.

Карточка 112 (эталон — сценарий):

Критерий	Формула	Вес
Тип происшествия	точный конечный тип — 1; тот же «Что случилось?» или группа — 0,5; иначе 0	3
Службы	F1-мера по кодам служб; замечание, если нет основной	2
Адрес	улица (нормализованная) 0,6 + дом 0,3 + район 0,1	2
Признаки опросной карты	F1-мера по признакам	1
Заявитель	фамилия 0,5 + статус 0,5	1
Пострадавшие	наличие 0,7 + количество 0,3	1

Критерий	Формула	Вес
Описание: ключевые факты	доля ключевых слов эталона в описании	1
Полнота опроса	доля тем, уточнённых у заявителя: адрес, что случилось, пострадавшие	1
Время заполнения	1 в пределах норматива (75 с, ПП РФ № 1931); линейно до 0 при тройном нормативе. Время — от открытия до сохранения без паузы на первые подсказки по карточке	1
Смысл описания, грамотность (ИИ-судья)	оценка модели от 0 до 1	1 и 0,5

Работа ДДС:

Критерий	Формула	Вес
Решение	первый статус совпадает с эталоном — 1, иначе 0	3
Время реакции	от поступления до решения без паузы на первые подсказки по реестру и карточке ДДС; 1 в пределах норматива (30 с), до 0 при тройном	2
Порядок и полнота статусов	(достигнутый шаг + 1) / 5 × (1 или 0,7 при нарушении порядка)	2
Номер наряда	указан при «Принята»	1
Комментарии	доля статусов с комментарием	1
Звонки	доля ожидаемых звонков (старший группы)	1
Регламентность, грамотность (ИИ-судья)	оценка модели от 0 до 1	1 и 0,5

Итоговый балл = $100 \times \Sigma(\text{балл} \times \text{вес}) / \Sigma(\text{вес})$ по проверенным критериям. «Зачтено» — не ниже порога (по умолчанию 70). Критерии ИИ-судьи без модели помечаются «не проверено» и в итог не входят. Веса, нормативы и порог настраиваются для занятия.

Экспертная оценка. Преподаватель может заменить балл с обязательным комментарием; правка записывается в журнал аудита. Экспертная оценка окончательна: повторная автопроверка обновляет критерии, но не балл.

Рекомендации и инсайты. Средний балл по каждому критерию для обучающегося или группы; по критериям ниже 0,85 выдаются рекомендации из справочника советов; частые замечания группы считаются по последним оценкам.

Аналитика преподавателя. Строится по занятиям самого преподавателя и опирается на практику подготовки персонала 112 и ЕДДС.

`docs/research/Подготовка_персонала_112_и_ЕДДС.md`.

- *Норматив / факт* — по образцу формы 1/112 (приказ МЧС России № 192) и нормативам ПП РФ № 1931:
 - опрос до карточки, доступной ДДС, — в среднем 75 с;
 - подтверждение приёма карточки ДДС — не более 30 с.Считаются доля карточек в нормативе, медиана и 90-й перцентиль (линейная интерполяция). Норматив сравнивается с нормативом того занятия, в котором была карточка.
- *Профиль обучающегося*:
 - средние по критериям против средних группы той же роли;
 - типичные ошибки;
 - отработанные группы классификатора — по сценарию вызова;
 - балл по сложности заявителя.
- *Разбор занятия* — для подведения итогов смены (ГОСТ Р 22.7.01, п. 3.12.3): характерные недостатки, слабые критерии с советом, превышения норматива, лучшие результаты. Одинаковые замечания сводятся без перечней, пояснений в скобках и чисел.
- *Подбор задания*:
 - группы: до трёх групп классификатора со средним баллом ниже «порог + 15»; затем ещё не отработанные группы, для которых в банке есть утверждённые сценарии;
 - сложность: медиана сложности пройденных сценариев, +1 при среднем балле последних 10 карточек от «порог + 15», -1 при балле ниже «порог - 10»;
 - сценарии занятия выдаются ближайшей к заданной сложности.
- *Готовность к допуску* — по шкале итогового контроля Программы подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС (протокол Правкомиссии от 31.10.2023 № 9). Учитываются последние 10 оценённых карточек каждой роли:
 - «отлично» — средний балл от 90 и не меньше 90 % карточек в нормативе;
 - «хорошо» — от 75, в нормативе;
 - «удовлетворительно» — от 60, в нормативе или с небольшим превышением (не меньше 60 % в нормативе, 90-й перцентиль не больше 1,5 норматива);
 - «неудовлетворительно» — иначе.

Меньше 5 карточек — «недостаточно данных». Оценка не ниже «удовлетворительно» означает «готов к зачёту». По выбранным обучающимся печатается протокол (профстандарт 12.002, функция С/03).

5.5 Метрики достоверности ИИ-оценки

Методика и расчёт — модуль `assessment/domain/validation.py`.

Результаты показываются на экране преподавателя «Достоверность» и выгружаются утилитой `backend/tools/validate_ai.py` в отчёт

`docs/validation/Достоверность_автооценки.md`.

Бенчмарк известных ошибок. Для каждого утверждённого сценария строится карточка, заполненная точно по эталону, и её копии с одной известной ошибкой: 15 видов для карточки 112 и 7 для работы ДДС. Меряются:

- чувствительность — ошибка найдена: критерий снижен, есть замечание;
- локализация — остальные критерии не задеты;
- специфичность — верная работа получает 100 баллов без замечаний;
- совпадение вердикта «зачтено / не зачтено» с ожидаемым по критичности ошибки и коэффициент согласия Козна к.

Критическими считаются ошибки, при которых силы уехали бы не туда или не те: тип из другой группы, нет основной службы, не та улица, не отмечены пострадавшие; у ДДС — неверное решение и решение позже трёх нормативов.

Показатель (30 сценариев, 602 проверки)	До исправлений	После
Чувствительность	100 %	100 %
Специфичность карточки 112	96,7 %	100 %
Критические ошибки → «не зачтено»	19 %	100 %
к Козна по вердикту	0,27	1,0

Бенчмарк выявил и помог исправить три дефекта:

- средневзвешенный балл пропускал грубые ошибки — введено правило критической ошибки: «не зачтено» при любом балле;
- ключевые факты со словами «набережная», «улица» не находились в описании;
- балл адреса не достигал 1 из-за округления.

Кроме того, критерий описания теперь учитывает только те факты, которые прозвучали в речи заявителя.

Согласованность генератора. Адрес, заявитель и пострадавшие легенды совпадают с эталоном в 100 % сценариев. Службы эталона совпадают с автоподбором по классификатору в 100 %. Ключевые факты эталона звучат в речи заявителя в 90 % сценариев; в остальных критерий описания учитывает только прозвучавшие факты.

Согласие с экспертом. По каждой экспертной правке преподавателя сравниваются автобалл до правки и балл эксперта: средняя абсолютная ошибка (MAE), совпадение вердикта, к Коэна. Метрика рассчитывается автоматически и растёт вместе с числом правок. Устойчивой её можно считать от 30 правок.

III-судья (смысл и грамотность описания) проверяется на модели отдельно:

- верное описание против описания другого происшествия;
- текст без опечаток против текста с опечатками.

Команда — `tools/validate_ai.py --judge N`. Без подключённой модели судья не вызывается, а его критерии в итоговый балл не входят.

5.6 Поиск и выдержки из учебных материалов

Текст загруженных материалов (PDF, DOCX, XLSX, TXT) извлекается при загрузке и режется на выдержки до 700 символов по абзацам. Поиск выдержек лексический: основы слов (первые пять букв) запроса и выдержки сравниваются, выдержки ранжируются по доле слов запроса. Семантический поиск на эмбедингах — развитие (P2).

6 Модель данных и справочники

6.1 Справочники

Справочник	Источник	Объём
Классификатор происшествий	data/source/classifier_v046.xlsx (заказчик)	24 группы, 1281 тип, из них 1137 видимых оператору; 20 913 ячеек матрицы служб
Службы и ДДС	классификатор и курируемые файлы data/dictionaries/*.yaml	221 служба: экстренные, федеральные, городские, префектуры, ДДС районов и поселений
Территория	курируемые файлы	13 округов, 146 районов и поселений
Типы «Что случилось?» и опросные карты	классификатор	51 тип
Перечисления	курируемые файлы	статусы карточки и служб, каналы связи, статусы заявителя, признаки карточки
Адреса Москвы	OpenStreetMap (ODbL)	128 677 домов, 4 625 улиц, границы 132 районов

Справочники загружаются импортом (панель администратора или команда `import-dictionaries`, `import-addresses`); повторный импорт идемпотентен.

6.2 Таблицы базы данных

Схема ведётся миграциями Alembic (`backend/migrations`). Перечень таблиц формируется из ORM-моделей при сборке документа.

Таблица	Столбцов	Назначение
dict_addresses	9	
dict_card_types	9	
dict_district_shapes	6	
dict_districts	8	
dict_enums	5	
dict_import_runs	6	
dict_incident_groups	2	
dict_incident_types	14	
dict_okrugs	5	
dict_routing	4	
dict_service_columns	7	
dict_services	14	
dict_streets	7	

Таблица	Столбцов	Назначение
action_events	10	Событие действия обучающегося — основа тайминга, оценки и разбора (append-only).
assessments	10	Оценка попытки/карточки: итог, разбивка по критериям и ошибкам, уверенность.
assignments	10	Назначение обучающемуся: роль (112 / ДДС), профиль ДДС, сценарий или поток занятия.
audit_log	17	журнал аудита
auth_sessions	9	Сессия входа (ADR-0010). Токен хранится только как SHA-256.
card_service_statuses	8	История статусов службы по карточке (нижние поля карточки ДДС).
card_services	10	Служба, назначенная на карточку (авто по классификатору или вручную).
card_workouts	11	Отработка (image70): звонок оператора в службу или другому адресату после сохранения карточки.
dds_queue_items	8	Карточка в очереди конкретного обучающегося-ДДС. Таймер ожидания — от enqueued_at (#709).
expert_overrides	6	Экспертная правка оценки преподавателем — обязательна причина (ТЗ: изменение оценки через аудит).
group_members	4	состав групп с ролью и профилем ДДС
groups	3	группы обучающихся
incident_cards	32	Карточка происшествия. payload — структура АРМ-112 (specs/0.2 §4, domain/card.py);
materials	12	Учебный материал (п. 4.4): файл лежит в materials_dir под своим id, текст — здесь для поиска и промптов.
reports	8	Сформированный отчёт (по занятию, обучающемуся, группе) и путь к файлу экспорта.
scenarios	17	Сценарий: легенда заявителя + эталон карточки 112 + эталонные действия ДДС (specs/0.2 §5).
system_settings	4	настройки системы
training_call_messages	7	
training_calls	16	Учебный звонок (п. 1.4, 2.3): входящий вызов заявителя, звонки ДДС старшему группы, заявителю, в службу.
training_sessions	11	Занятие: тип, категории, источник карточек, норматив (по умолчанию 30 с), пороги, темп очереди.
users	13	учётные записи

7 Описание программного интерфейса

Сервер предоставляет REST API с префиксом `/api/v1` в формате JSON. Все маршруты, кроме входа, требуют сессии (cookie `aiskra_session`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict`); права проверяются на каждом запросе. Ошибки возвращаются в едином формате `{"error": код, "message": текст на русском}`; ошибки проверки данных — с перечнем полей.

Полная машиночитаемая спецификация OpenAPI 3 публикуется сервером по адресу `/openapi.json`, интерактивная документация — `/docs`; копия спецификации приложена к документу файлом `openapi.json`. Сводный перечень операций — приложение А.

8 Сборка, установка, настройка и восстановление

8.1 Требования к окружению

Параметр	Значение
Сервер	6 ядер, 32 ГБ ОЗУ, NVMe 512 ГБ (Т3); GPU не требуется
ОС сервера	Linux с Docker 24+ и docker compose v2
Клиенты	Windows 10/11, Ubuntu 20.04+; актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер
Экран эмулятора	от 1024 точек по ширине (компьютер, планшет горизонтально); кабинеты — от 360 точек

8.2 Сборка и установка

1. Получить исходный код из репозитория.
2. Создать файл окружения: `cp .env.example .env`; задать `AIKRA_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD` (не короче 8 символов) и `POSTGRES_PASSWORD`.
3. Собрать и запустить: `docker compose up --build -d`. При старте применяются миграции базы данных и создаётся администратор `admin`.
4. Открыть `https://<сервер>:8443`. Самоподписанный сертификат создаётся при первом запуске; имя или адрес сервера для него задаётся переменной `TLS_SAN`, собственный сертификат кладётся в том `tls` (`server.crt`, `server.key`).
5. Загрузить справочники и подготовить стенд: `AIKRA_DEMO_PASSWORD=<пароль>`
`make demo-seed-docker` — справочники, адреса, 30 утверждённых сценариев, учётные записи преподавателя и обучающихся, группа.

8.3 Настройка

Что	Где
Языковая модель (офлайн, локальная, внешняя)	<code>config/ai.yaml</code> ; пример — <code>config/ai.example.yaml</code> ; ключи — в переменных окружения
Локальная модель	<code>docker compose --profile local-llm up -d</code> ; <code>docker compose exec ollama ollama pull qwen2.5:7b-instruct</code>
Сессии и блокировка входа	<code>AIKRA_SESSION_TTL_HOURS</code> , <code>AIKRA_LOGIN_MAX_ATTEMPTS</code> , <code>AIKRA_LOGIN_LOCK_MINUTES</code>
Нормативы и темп занятий по умолчанию, хранение копий, срок хранения журнала аудита	панель администратора → «Настройки и копии»
Пользователи и группы	панель администратора
Учебные материалы	кабинет преподавателя → «Учебные материалы»

8.4 Резервное копирование и восстановление

- Копия создаётся кнопкой в панели администратора или запросом `POST /api/v1/system/backups`; для ежедневного копирования — задание `cron` на сервере.

- Копия — сжатый JSON рабочих данных: пользователи, группы, сценарии, занятия, карточки, оценки, журнал аудита, настройки. Справочники восстанавливаются импортом; файлы учебных материалов — в томе `materials`.
- Хранится заданное в настройках число копий; копию можно скачать.
- Восстановление — кнопкой в панели с подтверждением словом «ВОССТАНОВИТЬ»: данные заменяются состоянием копии, все сессии завершаются, событие записывается в журнал аудита.
- Полная копия базы PostgreSQL средствами СУБД: `docker compose exec db pg_dump -U aiskra aiskra > backup.sql`.

8.5 Обслуживание

- Очистка журнала аудита старше срока хранения (не меньше 183 дней): кнопка в настройках или `docker compose exec backend python -m aiskra.cli purge-audit`.
- Состояние сервисов (БД, модели, телефония, копии) — панель администратора «Состояние», проверка `/health`.
- Логи процесса — панель администратора «Логи»; журнал контейнеров — `docker compose logs`.

9 Информационная безопасность

Мера	Реализация
Контур	снаружи доступен только nginx по HTTPS; API, база данных и модель слушают только локальный адрес сервера
Аутентификация	логин и пароль; пароли — хеш bcrypt со солью, длина 8–128; блокировка учётной записи после неудачных попыток; не больше 20 неудачных входов с одного адреса за 15 минут
Сессии	случайный токен в cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict; в базе — только хеш; срок 24 ч; блокировка и смена пароля завершают сессии
Разграничение доступа	права по ролям на каждом запросе; все маршруты, кроме входа, требуют сессии — проверяется автоматическим тестом по всем маршрутам
Защита от инъекций	параметризованные запросы; интерфейс не вставляет HTML из данных, политика CSP; тип загружаемого файла определяется по содержимому
Аудит	вход, выход, отказ в доступе, изменения пользователей, групп, настроек, карточек, оценок, копий — с пользователем и адресом; журнал не редактируется, срок хранения не меньше 6 месяцев
Персональные данные	в учётной записи — логин, ФИО, номер оператора; учебные данные синтетические; в языковую модель не передаются данные учётных записей

Подробнее — [docs/security/Безопасность.md](#).

10 Условия и ограничения

10.1 Производительность

Замер нагрузочным тестом (`backend/tools/loadtest.py`): один процесс сервера, база SQLite, объём данных — примерно год работы учебного центра (76 тыс. карточек, 173 тыс. строк служб, 235 тыс. записей аудита); 100 пользователей, из них 20 ведут полный цикл «вызов → карточка → ДДС».

Требование ТЗ	Цель	Результат
Отклик интерфейса при 100 пользователей	не более 2 с	95-й перцентиль — 16 мс, максимум — 0,94 с, ошибок нет
Одновременные сессии	не менее 20	20 активных и 80 просматривающих пользователей
Запись в базу данных	не менее 100 операций в секунду	253 карточки в секунду
Отчёт по занятию	не более 30 с	729 карточек — 4,1 с

Устойчивость к сбою связи до 30 с: черновик карточки хранится в браузере, сохранение повторяется автоматически, приложение восстанавливает сессию без перезагрузки страницы.

10.2 Условия эксплуатации

- Эмулятор APM рассчитан на экран от 1024 точек по ширине; на телефоне доступны кабинеты, результаты и справочная база.
- Скорость ответов ИИ-собеседников с локальной моделью на процессоре без GPU — секунды на реплику; это время ответа собеседника, от загрузки на сервер приложений оно не зависит.
- Без языковой модели работают все функции, кроме живой речи собеседников, генерации легенд моделью, регенерации по комментарию и критериев ИИ-судьи.

10.3 Ограничения прототипа

Ограничение	Состояние
Распознавание речи оператора (STT)	не реализовано; оператор общается с заявителем текстом, реплики собеседников озвучиваются
Реальная SIP-телефония, настройки VoIP	не реализованы (приоритет «желательно»); звонки имитируются в браузере
Справочник подчинённости объектов (школа → Департамент образования)	не реализован: нет данных
Повторные обращения и связи карточек	не реализованы (P2)
Метрики достоверности ИИ-оценки на экспертной выборке	метод описан, расчёт не выполнен (п. 3.5)
Частичное утверждение эталона сценария	не реализовано; сценарий утверждается целиком

Ограничение	Состояние
Интеграция с LDAP/AD, внешним мониторингом, оповещение администратора	не реализованы (приоритет «возможно»)
Автоматическое резервное копирование по расписанию	не встроено; выполняется заданием cron
Замер производительности на PostgreSQL	выполнен на SQLite; повтор на целевом сервере
Пауза учебного таймера на подсказки	не больше 10 минут на таймер, каждая пауза — в журнале аудита; пауза ДДС общая для службы: если за одну службу работают двое, таймеры очереди стоят у обоих

11 Соответствие требованиям технического задания

Матрица составлена по консолидированному перечню требований (документ docs/brief/01_Консолидированные_требования.md, 83 требования). Приоритет (колонка «Пр»): М — обязательно, S — желательно, C — возможно. Статус: «да» — реализовано, «частично», «нет» — не реализовано, «—» — требование не к функциональности.

Итог: реализовано — 59, частично — 14, не реализовано — 7, не относится к функциональности — 3 из 83. Из требований с приоритетом М реализовано полностью 42 из 48, остальные — частично: 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 8.7, 9.5.

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
1.1	Тренажёр для обучения операторов ДДС и операторов 112 работе в интерфейсе, имитирующем АРМ-112: приём вводной, заполнение карточки происшествия,...	М	1.х, 2.х	да	эмуляторы АРМ-112 и АРМ ДДС: карточка, журналы, статусы служб, учебные вызовы
1.2	Одна учётная запись обучающегося, один интерфейс, две учебные роли: «Оператор 112» (точка А) и «Диспетчер ДДС» (точка В). Точка С — руководители...	М	0.3, 4.2, 5.1	да	одна учётная запись обучающегося; роль (112 или ДДС конкретной службы) задаётся на занятии
1.3	Работа в изолированном локальном контуре учебного центра без доступа к внешним сетям	М	0.1, 3.1, 6.2	да	работа без внешних сетей: локальная модель или офлайн-режим, внешний API запрещён по умолчанию
1.4	Система НЕ обрабатывает реальные вызовы, не содержит функционал реальной 112 (только имитация), не работает с конфиденциальной информацией вне...	М	—	да	только имитация: учебные вызовы, синтетические данные
1.5	Формат обучения: компьютерный класс, группы разного размера, разные форматы занятий; удалённый контроль преподавателем	М	4.2, 5.2, 6.3	да	группы, типы занятий, мониторинг в браузере (в т. ч. с планшета преподавателя)
1.6	Целевые пользователи: специалисты Гормост, жилищных служб, других ДДС, преподаватели учебных центров, руководители ДДС	—	—	—	характеристика пользователей
2.1	Три системные роли: Администратор, Преподаватель,	М	0.3	да	три роли, права на каждом запросе, вход при каждой

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	Обучающийся; RBAC, аутентификация при каждом входе				сессии
2.2	Администратор: управление учётками (создать, роль, блокировка), запуск/остановка и мониторинг сервисов, настройки...	М	0.3, 5.2	частично	учётные записи, блокировка, журналы, аудит, состояние сервисов, резервные копии, логи — есть; запуск и остановка сервисов и настройки VoIP — средствами docker compose, в интерфейсе нет
2.3	Администратор не может менять оценки и сценарии во время активного занятия, удалять критичные данные без бэкапа, имеет минимальный доступ к ПДн	С	0.3, 5.2	да	у администратора нет прав на оценки и сценарии; восстановление копии — только с подтверждением и записью в аудит
2.4	Преподаватель: создание/редактирование/валидация (утверждение) сценариев, в т.ч. сгенерированных ИИ; назначение заданий группам и обучающимся;...	М	3.2, 4.1–4.4	да	сценарии и утверждение, занятия группам, мониторинг, автооценка и экспертная, отчёты, инсайты, нормативы и пороги
2.5	Преподаватель не имеет админ-функций, не меняет оценки без записи в журнал аудита, не вмешивается в работу других преподавателей	С	0.3, 4.3	да	нет административных прав; правка оценки — только с записью в аудит; занятия видны только их преподавателю
2.6	Обучающийся: список назначенных сценариев; справочная база (инструкции, методички); выполнение заданий в эмуляторе; приём входящих...	М	5.1, 5.3, 4.4, 6.1	да	назначенные занятия, справочная база и материалы, эмулятор, свои результаты и рекомендации, таймер, черновик карточки; подсказки по кнопкам для нового обучающегося
2.7	Обучающийся не видит чужие результаты и материалы, не меняет сценарии, не удаляет результаты	М	0.3, 5.1	да	свои карточки и результаты; чужое занятие и чужие оценки недоступны (проверено тестами)
2.8	Ролевая модель для ленты: обучающемуся попадают только профильные события его службы (Мосводоканал, Москоллектор, управы, газ и т.п.)	С	2.1	да	журнал ДДС показывает только карточки выбранной службы
3.1	Выбор категорий событий по классификатору (множественный выбор) для занятия	М	4.1, 4.2	да	множественный выбор групп классификатора при генерации и в занятии
3.2	Генерация нейросетью сценариев происшествий выбранных категорий: легенда заявителя, параметры (адрес, объект, пострадавшие, доп. признаки), эталон...	М	3.2	да	легенда, параметры, эталон карточки и действий ДДС; модель — только естественный язык
3.3	Подтверждение эталона	М	4.1	частично	просмотр легенды и эталона,

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	преподавателем (полное/частичное), предпросмотр вопросов и вариантов ответов с подсветкой правильных				прогон вопросов с эталонными ответами; частичное утверждение не реализовано
3.4	Коррекция: контекстное поле комментария преподавателя, по которому система регенерирует вопрос/ответ	S	4.1	да	регенерация речи заявителя по комментарию (при подключённой модели)
3.5	Загрузка учебных материалов в базу (документы, методички) для использования ИИ и справочной базы обучающегося	S	4.4	да	загрузка PDF, DOCX, XLSX, TXT; справочная база; выдержки в генерацию сценариев
3.6	Принудительная проверка грамматики после ручных правок	C	3.4	частично	грамотность проверяет ИИ-судья при оценке; принудительной проверки после правок преподавателя нет
3.7	Уровни сложности заданий, классификация сценариев по сложности	M	3.2, 4.1	да	сложность 1–5: эмоции заявителя, фильтр банка, параметр занятия
3.8	Занятие типа «Карточки» (роль 112): старт занятия → система выдаёт вводную (имитация звонка) → обучающиеся заполняют карточки → преподаватель...	M	4.2, 1.4	да	занятие «Карточки 112»: поток учебных вызовов, завершение, отчёт
3.9	Занятие типа «Действия с карточками» (роль ДДС): выбор источника карточек (сгенерированные системой / сформированные обучающимися / смешанный) →...	M	4.2, 2.1	да	занятие «Действия ДДС»: источник карточек — система, операторы занятия, смешанный
3.10	Карточки в ДДС поступают потоком, одновременно, как в реальной работе; тайминг идёт и по текущей, и по ожидающим в очереди	M	4.2, 2.1	да	карточки поступают в темпе занятия, очередь до заданного предела, таймеры по текущей и ожидающим
3.11	Отчёт о занятии: действия, замечания (ошибки), время заполнения карточки, отклонение от нормативного времени, грамматика; по каждому обучающемуся...	M	4.3	да	отчёт: действия, замечания по критериям, время и отклонение от норматива, грамотность, балл
3.12	Мониторинг занятия в реальном времени (кто на какой карточке, таймеры, ошибки)	M	4.2	да	мониторинг на плитках, обновление каждые 5 с
3.13	История успеваемости, прогресс, статистика обучения; ИИ-инсайты по типичным ошибкам группы	S	4.3, 4.5, 4.6, 5.1	да	история и прогресс обучающегося, инсайты по группе; профиль обучающегося, норматив / факт, разбор занятия, подбор задания по слабым местам, готовность к допуску и

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
					протокол
3.14	Экспертная оценка преподавателем поверх автооценки; комментарии обучающимся	S	4.3	да	экспертная правка с комментарием, комментарий виден обучающемуся
4.1	Система выдаёт вводную от «заявителя»: сгенерированный ИИ текст (диалог/сообщение) — обязательно; голос (TTS, имитация звонка через IP-телефонию)...	M	1.4, 3.3, 3.6	да	текст — ИИ-заявитель в разговоре; голос — озвучка реплик синтезом речи; эмоции заявителя меняются от тона оператора, голос — темпом, высотой и громкостью
4.2	Обучающийся заполняет карточку 112 в интерфейсе, повторяющем АРМ-112: адрес (с картой), данные заявителя, описание со слов заявителя, тип...	M	1.1, 1.2	да	карточка как в АРМ-112: адрес со справочником и картой, заявитель, «Что случилось?», опросная карта, пострадавшие, описание
4.3	Службы подтягиваются автоматически по опросной карте/классификатору; оператор может добавить ручную (оранжевая панель на скриншоте карточки 112)	M	1.5, 1.1	да	службы подбираются автоматически, оператор добавляет и убирает ручную
4.4	Правило подключения служб: главная служба по классификатору + матрица служб + территориальные ДДС по району обслуживания и подчинённости объекта...	M	1.5	частично	главная служба, матрица классификатора, территориальные службы — есть; подчинённость объектов — нет данных
4.5	Оценка: соответствие заполненной карточки и выбранных служб вводной (эталону) — адрес, тип, признаки, службы, полнота описания, грамматика, время	M	3.4	да	автооценка карточки по эталону: тип, службы, адрес, признаки, заявитель, пострадавшие, описание, время
4.6	Дальнейшие действия оператора 112 по инструкции: передача карточки в ДДС, статусы, обработка повторных обращений	S	1.3	да	передача в ДДС при сохранении, отработки, «отработана», «проверена», «на доработку», дополнение
4.7	Диалог с «заявителем»: ИИ отвечает на уточняющие вопросы оператора (чат или голос) в рамках легенды	S	3.3, 1.4	да	диалог с ИИ-заявителем в рамках легенды — текстом или голосом (Whisper, кнопка «говорить»)
5.1	Реестр (список) происшествий/карточек службы с очередью входящих; карточка и реестр визуально максимально похожи на АРМ ДДС (цвета, конфигурация)	M	2.1	да	журнал службы с очередью «ждут решения», таймерами и сигналом
5.2	Получение карточки, сформированной системой «от 112» (или сформированной обучающимся-оператором 112 в смешанном режиме)	M	2.1, 4.2	да	карточки от системы и от операторов занятия
5.3	Принять / отклонить карточку по полномочиям службы; при	M	2.2	да	«Принята / Не принята» с

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	отклонении — комментарий				комментарием
5.4	Диспетчер ДДС не контролирует правильность заполнения карточки (это 112 и служба контроля 112); службы в карточке ДДС не добавляет; видит, в какие...	М	2.2	да	карточка в ДДС только для чтения
5.5	Ручной выбор бригад/сил реагирования своей службы	М	2.2	частично	силы фиксируются номером наряда и комментарием; справочника бригад для выбора нет
5.6	Связь по IP-телефону: исходящий звонок старшему группы реагирования (точка С), звонок заявителю (номер в карточке), входящий доклад от старшего...	М	2.3	да	имитация: старший группы, заявитель, другие службы; реальная SIP-телефония — нет
5.7	Смена статуса через карандаш на плитке своей службы: строка «Статус ▼ / Номер наряда / Комментарий / ✓ ×». Первый статус — «Принята» или «Не...	М	2.2	да	карандаш на плитке службы: статус, номер наряда, комментарий
5.8	Универсальный алгоритм действий диспетчера для всех служб, без специфики службы	М	2.2	да	единый набор статусов для всех служб
5.9	При дозвоне заявителю номер карточки не называется, общение по сути заявления	—	3.3	—	правило поведения диспетчера; в оценке не проверяется
5.10	Оценка: правильность решения принять/отклонить, порядок и полнота статусов, содержание и грамматика комментариев, время реакции по каждой карточке...	М	3.4	да	решение, время реакции, порядок и полнота статусов, наряд, комментарии, звонки, регламентность и грамотность
6.1	Имитация входящих и исходящих звонков внутри системы (софтфон в браузере: входящий звонок, ответ, удержание, завершение, журнал), «звонки в базе»	М	1.4, 2.3	да	входящий вызов, ответ, разговор, завершение, журнал звонков по карточке
6.2	Голос «участника событий»/старшего группы через TTS, распознавание речи обучающегося (STT) для оценки голосового ответа	S	1.4, 3.6	частично	озвучка реплик — серверный синтез голосом роли с эмоцией (Gemini TTS на демо, Piper в контуре) или синтез речи браузера; распознавание речи обучающегося — Whisper (локально на GPU/CPU или API), кнопкой или без рук с перебиванием; оценка голосового ответа идёт по распознанному тексту, интонация оператора не оценивается
6.3	Реальная VoIP через локальный SIP-сервер, поддержка IP-телефона РТУ	C	2.3	нет	реальная SIP-телефония не реализована (приоритет C)

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	T16P (SIP 2.0, G.711/G.722/Opus, до 20 линий) и гарнитуры; задержка ≤150 мс				
6.4	Настройки виртуальной IP-телефонии в админке	С	5.2	нет	настройки VoIP в панели администратора не реализованы (приоритет С)
7.1	Генерация сценариев/легенд по выбранным категориям классификатора и уровню сложности, формирование эталона	М	3.2	да	генерация по категориям и сложности, structured output, банк сценариев
7.2	Автооценка действий обучающегося: сравнение с эталоном (поля карточки, тип, службы, статусы), проверка ручного текста (смысл, регламентные...	М	3.4	да	автооценка по эталону: правила и ИИ-судья
7.3	Рекомендации обучающемуся и инсайты преподавателю по типичным ошибкам	С	3.4, 5.1	да	рекомендации обучающемуся по слабым критериям, инсайты группы
7.4	Настраиваемый эндпоинт модели (адрес/ключ/имя модели в конфиге); возможность локального развёртывания (Ollama/vLLM и т.п.); на демо допускается...	М	3.1	да	адрес, модель, ключ — в config/ai.yaml и переменных окружения; локальная модель — профиль docker compose
7.5	Внутренний API для расширения собственными модулями без внешних систем	С	0.1	да	модульная архитектура с портами; документированный REST API (OpenAPI)
7.6	Проверка достоверности ИИ-оценки: сравнение автооценки с экспертной, метрики точности классификации типа/служб против эталона (критерий экспертизы...	С	3.5	частично	бенчмарк 602 проверок на 30 сценариях: чувствительность и специфичность 100 %, κ = 1,0; согласие с экспертом (MAE, κ) считается по правкам на стенде; ИИ-судья — на модели
7.7	Работа на сервере i7/Xeon 6 ядер, 32 ГБ, NVMe 512 (GPU у заказчика нет, «могут купить») — предусмотреть компактные модели и режим без GPU	С	3.1, 6.1	да	компактные модели для CPU, ограничение параллельных запросов, офлайн-режим
8.1	Импорт классификатора происшествий (24 группы, ~1300 типов, признаки, доп. признаки, ЕКП, главная служба, матрица служб, сценарий реагирования)	М	0.2	да	импорт классификатора: 24 группы, 1281 тип, признаки, матрица служб
8.2	Справочник служб/ДДС (центральные 01/02/03/04, городские организации, территориальные ДДС управ и округов) с телефонами для симулятора	М	0.2	да	221 служба и ДДС, телефоны учебные
8.3	Адресный справочник Москвы (округ, район, улица, дом) и	М	1.2	да	адреса Москвы из OpenStreetMap, подсказка и

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	карта для блока «Адрес» (офлайн-тайлы или упрощённая карта в локальном контуре)				карта без внешних тайлов
8.4	Справочник объектов/подчинённости (школы → Департамент образования и т.п.) для территориального подключения служб	S	1.5	нет	справочник подчинённости объектов не реализован: нет данных
8.5	Учебные билеты и задачи из датасета платформы (96 билетов) как основа сценариев	S	3.2	нет	датасет учебных билетов не использовался; сценарии строятся по классификатору
8.6	Реальные записи звонков не предоставляются; аудио генерируется синтетически (TTS)	—	1.4	да	аудио синтезируется, реальных записей нет
8.7	Форматы: JSON (сценарии, обмен, логи), CSV (отчёты), PostgreSQL ≥ 12 , PDF (отчёты/сертификаты), MP3/WAV (аудио), DOCX/PDF (материалы), XML...	M	0.2, 4.3, 4.4	частично	JSON, CSV, PostgreSQL, PDF (печать отчёта), DOCX и PDF материалов — есть; аудиофайлы MP3/WAV не формируются
9.1	Карточка происшествия и реестр обращений — 100% визуально похожи на АРМ-112/АРМ ДДС (цвета, конфигурация, расположение блоков); второстепенные...	M	1.1, 1.3, 2.1, 2.2	да	карточка и журналы повторяют АРМ-112 и АРМ ДДС по скриншотам заказчика
9.2	Веб-интерфейс, русская локализация, единая стилистика, интуитивность; логически связанные блоки рядом	M	6.3	да	русский интерфейс и ошибки, единая стилистика, связанные блоки рядом
9.3	Адаптивность: десктоп и мобильная версия; планшеты — десктопная версия (в локальной сети)	S	6.3	да	кабинеты — телефон и планшет; эмулятор — от 1024 точек, на телефоне — объяснение и переход в кабинет
9.4	Таймер выполнения задания в интерфейсе обучающегося; очередь ожидающих карточек с таймерами	M	1.1, 2.1	да	таймер карточки, таймеры ожидания в очереди ДДС, часы занятия
9.5	Браузеры: актуальные Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер; ОС клиентов Windows 10/11, Ubuntu 20.04+	M	6.3	частично	стандартные веб-технологии; проверено в Chromium, в Firefox не проверялось
10.1	Отклик UI ≤ 2 с при 100 пользователей; ≥ 20 одновременных сессий (вызовов/карточек); запись в БД ≥ 100 оп/с; отчёты ≤ 30 с	M	6.1	да	p95 16 мс при 100 пользователей, 253 записи/с, отчёт 4,1 с (SQLite)

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
10.2	Устойчивость к сбоям сети до 30 с с восстановлением сессии без потери данных; буферизация	S	6.1	да	черновик карточки в браузере, повтор сохранения, восстановление сессии
10.3	Аутентификация (многоуровневая в локальной сети), TLS внутри контура, RBAC, защита от НСД	M	0.3, 6.2	да	вход по паролю, TLS на входе, RBAC, блокировки подбора
10.4	Аудит всех действий пользователей; хранение журналов безопасности ≥ 6 месяцев	M	0.3, 6.2	да	аудит действий, срок хранения не меньше 183 дней
10.5	Резервное копирование ≥ 1 раз/сутки; процедуры восстановления	S	5.2	частично	резервное копирование и восстановление — есть; ежедневный запуск — заданием cron
10.6	Отказоустойчивость, автовосстановление сервисов, мониторинг, оповещение администратора; горизонтальное/вертикальное масштабирование	C	0.1, 5.2	частично	автоперезапуск контейнеров, проверки /health, панель состояния; оповещения администратора нет
10.7	Интеграция с локальной системой управления доступом (LDAP/AD) и локальным мониторингом	C	—	нет	интеграция с LDAP/AD и внешним мониторингом не реализована (приоритет C)
10.8	Соответствие 149-ФЗ, 152-ФЗ, ГОСТ 34 (оформление документации)	S	6.2, 7.2	да	152-ФЗ: минимум ПДн, синтетические данные; документация — с оглядкой на ГОСТ 34
10.9	Опциональные модули: расширенная аналитика (графики, тепловые карты ошибок), экспорт Excel/PDF, пакетный импорт учебных материалов	C	4.3	частично	графики, тепловая карта, распределение времени, CSV (открывается в Excel), PDF; нативного XLSX нет
11.1	Публичный Git-репозиторий, README.md с инструкцией локального запуска; открытый необфусцированный код; комментарии к сложным местам; перечень...	—	7.1	частично	README, открытый код, перечень библиотек — есть; репозиторий публикуется командой
11.2	Сопроводительная документация (.docx/.pdf): методы обработки данных; условия и ограничения; инструкции по сборке/установке; функциональная и...	—	7.2	да	настоящий документ (DOCX, PDF)
11.3	Презентация pptx/pdf по шаблону: слайды 7–11 обязательны без изменений	—	7.3	нет	презентация — отдельный пункт плана
11.4	Развёрнутый прототип по ссылке (или скринкаст + Swagger)	—	7.4	нет	стенд и скринкаст — отдельный пункт плана; Swagger — /docs
11.5	Доп. материалы: видеодемо,	—	7.1, 7.4	частично	схема архитектуры — в

№	Требование	Пр	Пункт	Статус	Реализация / примечание
	схема архитектуры, датасеты				документе и README; видеодемо — пункт 7.4
11.6	Стоп-код после дедлайна: никаких коммитов в сданные ветки, правок документов и стенда	—	7.4	—	организационное требование

12 Перечень используемых библиотек

Все библиотеки распространяются под свободными лицензиями (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC, PSF; шрифт Roboto — OFL). Библиотеки certifi и pathspec — под MPL 2.0, используются без изменений. Адресный справочник — © участники OpenStreetMap, лицензия ODbL 1.0; атрибуция показывается на карте.

Бэкенд (Python) — прямые зависимости

Библиотека	Версия	Лицензия	Назначение
alembic	1.20.0	MIT	миграции БД
asyncpg	0.31.0	Apache-2.0	драйвер PostgreSQL
fastapi	0.141.1	MIT	веб-API
httpx	0.28.1	BSD	HTTP-клиент (ИИ-провайдеры)
openpyxl	3.1.5	MIT	чтение классификатора XLSX
pydantic	2.13.5	MIT	схемы и проверка данных
pydantic-settings	2.15.0	MIT	настройки из окружения
pypdf	6.19.0	BSD-3-Clause	текст из PDF (учебные материалы)
python-multipart	0.0.32	Apache-2.0	загрузка файлов
PyYAML	6.0.3	MIT	конфигурация ИИ
SQLAlchemy	2.1.1	MIT	ORM, доступ к БД
uvicorn	0.54.0	BSD-3-Clause	ASGI-сервер

Фронтенд (Node 22)

Библиотека	Версия	Лицензия	Пакет	Роль
@fontsource/roboto	5.3.0	OFL-1.1	frontend	в поставке
@tanstack/react-query	5.104.0	MIT	frontend	в поставке
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause	frontend	в поставке
react	18.3.1	MIT	frontend	в поставке
react-dom	18.3.1	MIT	frontend	в поставке
react-router-dom	6.30.6	MIT	frontend	в поставке
@types/leaflet	1.9.22	MIT	frontend	сборка и проверка
@types/react	18.3.31	MIT	frontend	сборка и проверка
@types/react	18.3.31	MIT	packages	сборка и проверка
@types/react-dom	18.3.7	MIT	frontend	сборка и проверка
@vitejs/plugin-react	4.7.0	MIT	frontend	сборка и

Библиотека	Версия	Лицензия	Пакет	Роль
				проверка
react	18.3.1	MIT	packages	сборка и проверка
react	18.3.1	MIT	packages	peer
typescript	5.9.3	Apache-2.0	frontend	сборка и проверка
typescript	5.9.3	Apache-2.0	packages	сборка и проверка
vite	5.4.21	MIT	frontend	сборка и проверка

Транзитивные зависимости бэкенда (33) — в файле `docs/LIBRARIES.md` репозитория.

13 Приложение А. Перечень операций программного интерфейса

Всего операций: 111. Спецификация — файл `openapi.json`.

Вход

Метод	Путь	Назначение
POST	<code>/api/v1/auth/login</code>	Вход: логин, пароль, номер АРМ (публичный)
POST	<code>/api/v1/auth/logout</code>	Выход: отзыв текущей сессии
GET	<code>/api/v1/auth/me</code>	Текущий пользователь, роль и права
GET	<code>/api/v1/auth/onboarding</code>	Обучение интерфейсу: мой прогресс (п. 5.3)
POST	<code>/api/v1/auth/onboarding</code>	Обучение интерфейсу: экран пройден, пропустить всё или начать заново (п. 5.3)

Пользователи

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/users</code>	Пользователи (поиск, фильтры роли и статуса)
POST	<code>/api/v1/users</code>	Создать пользователя
PATCH	<code>/api/v1/users/{user_id}</code>	Изменить ФИО, роль, номер оператора
POST	<code>/api/v1/users/{user_id}/block</code>	Заблокировать (сессии отзываются сразу)
POST	<code>/api/v1/users/{user_id}/password</code>	Задать новый пароль (сессии отзываются)
POST	<code>/api/v1/users/{user_id}/unblock</code>	Разблокировать

Группы

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/groups</code>	Группы обучающихся с составом
POST	<code>/api/v1/groups</code>	Создать группу
DELETE	<code>/api/v1/groups/{group_id}</code>	Удалить группу
PUT	<code>/api/v1/groups/{group_id}</code>	Изменить название и состав группы

Справочники

Метод	Путь	Назначение
GET	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/houses</code>	Дома в окне карты (крупный масштаб)
POST	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/import</code>	Импорт адресного справочника из data/ (п. 1.2)
GET	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/reverse</code>	Адрес и район по точке: «Указать на карте», ввод координат (instr/image27, image28)
GET	<code>/api/v1/dictionaries/addresses/suggest</code>	Подсказки единой адресной строки: улица → дома (instr/image20)

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/dictionaries/card-types	Типы «Что случилось?» с поиском по синонимам
GET	/api/v1/dictionaries/card-types/{code}/questionnaire	Дерево опросной карты: признак 1 → 2 → 3 → конечные типы
GET	/api/v1/dictionaries/enums/{domain}	Перечисления: applicant_status, card_status, service_status, telephony_status, card_flag, channel
POST	/api/v1/dictionaries/import	Импорт справочников из data/ (команда, п. 0.2)
GET	/api/v1/dictionaries/incident-groups	Группы классификатора (категории событий)
GET	/api/v1/dictionaries/incident-types	Поиск типов происшествий классификатора
GET	/api/v1/dictionaries/incident-types/{code}	Тип происшествия и строка матрицы служб
GET	/api/v1/dictionaries/services	Справочник служб и ДДС
GET	/api/v1/dictionaries/services/resolve	Автоподбор служб карточки 112: типы классификатора + признаки + адрес (основа п. 1.5)
GET	/api/v1/dictionaries/territory	Округа и районы (поселения) Москвы
GET	/api/v1/dictionaries/territory/shapes	Границы районов (GeoJSON) для окна карты

Карточки и АРМ ДДС

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/incidents/cards	Открыть новую карточку (Insert)
GET	/api/v1/incidents/cards/{card_id}	Карточка: своя — обучающемуся, любая — преподавателю
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/append	«дополнение» (Shift+F2): только пустые поля
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/checked	«Проверена» (Alt+Y) — преподаватель
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/flags	Признаки ЧС / ЧП
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/returned	«Вернуть на доработку» (Alt+N) — преподаватель
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/save	Оповестить службы и сохранить (Alt+S)
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/timer	Пауза таймера черновика на время подсказок по карточке (п. 5.3): всего до 10 минут на карточку
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/viewed	Отметить открытие карточки в аудите («Просмотр карточки»)
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/worked	«отработана» (Alt+S в просмотре) — автор
POST	/api/v1/incidents/cards/{card_id}/workouts	Отработка — звонок в службу
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}	Карточка глазами ДДС: содержимое, своя служба, доступные статусы
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/received	«Получена службой» — при первом открытии карточки в ДДС
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/cards/{card_id}/status	Статус своей службы: Принята / Не принята → ... → Работы завершены (карандаш, dds/image8)
GET	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/journal	Реестр ДДС «Список происшествий»: карточки, поступившие в службу (dds/image3)
POST	/api/v1/incidents/dds/{service_code}/timer	Пауза таймера решения ДДС на время подсказок (п. 5.3): карточка или все ждущие решения; до 10 минут

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/incidents/journal	«Список происшествий»: свои — обучающемуся, все — преподавателю

Сценарии, звонки, занятия, материалы

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/training/calls/dds	Звонок из АРМ ДДС: старшему группы, заявителю, в службу (п. 2.3)
POST	/api/v1/training/calls/incoming	Учебный входящий вызов в 112 (п. 1.4)
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}	Звонок с репликами
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/answer	«Принять» — первая реплика заявителя
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/end	Завершить звонок
GET	/api/v1/training/calls/{call_id}/messages/{message_id}/audio	Звук реплики собеседника: серверный синтез с подачей по состоянию заявителя (п. 3.6)
POST	/api/v1/training/calls/{call_id}/replicas	Реплика оператора → ответ ИИ-собеседника
GET	/api/v1/training/cards/{card_id}/calls	Звонки по карточке
GET	/api/v1/training/materials	Учебные материалы (обучающимся — опубликованные)
POST	/api/v1/training/materials	Загрузить учебный материал
DELETE	/api/v1/training/materials/{material_id}	Удалить материал
GET	/api/v1/training/materials/{material_id}	Материал: текст и найденные места
PATCH	/api/v1/training/materials/{material_id}	Изменить материал
GET	/api/v1/training/materials/{material_id}/file	Файл материала (PDF открывается в браузере)
GET	/api/v1/training/scenarios	Банк сценариев
POST	/api/v1/training/scenarios/generate	Сгенерировать сценарии (черновики на проверку)
GET	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}	Сценарий: легенда и эталоны
PATCH	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}	Правка сценария (возвращает в черновики)
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/approve	Утвердить сценарий
POST	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/archive	Сценарий в архив
GET	/api/v1/training/scenarios/{scenario_id}/preview	Прогон: вопросы оператора и ответы
GET	/api/v1/training/session-defaults	Тайминг и пороги занятия по умолчанию (настройки администратора)
GET	/api/v1/training/sessions	Мои занятия (преподаватель)
POST	/api/v1/training/sessions	Создать занятие (п. 4.2)
POST	/api/v1/training/sessions/feed	Выпустить карточку занятия в очередь своей ДДС
GET	/api/v1/training/sessions/mine	Мои занятия: назначенные, идущее, прошедшие
GET	/api/v1/training/sessions/my	Идущее занятие обучающегося и его роль
GET	/api/v1/training/sessions/{session_id}	Занятие
POST	/api/v1/training/sessions/{session_id}/finish	Завершить занятие
GET	/api/v1/training/sessions/{session_id}/monitor	Мониторинг занятия в реальном времени

Метод	Путь	Назначение
POST	/api/v1/training/sessions/{session_id}/start	Начать занятие
GET	/api/v1/training/speech	Что из речи настроено: распознавание и синтез
POST	/api/v1/training/speech	Распознать реплику в трубку (голосовой ввод, Whisper)
GET	/api/v1/training/students	Обучающиеся для назначения на занятие

Оценка и отчёты

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/assessment/analytics/norms	Норматив / факт по времени (ПП РФ № 1931, форма 1/112)
GET	/api/v1/assessment/analytics/readiness	Готовность к допуску: оценка по шкале Программы подготовки ЕДДС и нормативам ПП № 1931
GET	/api/v1/assessment/analytics/students/{student_id}	Профиль обучающегося по всем занятиям преподавателя
GET	/api/v1/assessment/analytics/suggest	Подбор задания по слабым местам: группы классификатора, сложность, фокус инструктажа
GET	/api/v1/assessment/analytics/validation	Достоверность автооценки: бенчмарк ошибок, согласованность генератора, согласие с экспертом (п. 3.5)
GET	/api/v1/assessment/cards/{card_id}	Последняя оценка
POST	/api/v1/assessment/cards/{card_id}/evaluate	Автооценка карточки 112 или работы ДДС
GET	/api/v1/assessment/insights	Инсайты по группе: слабые критерии и частые ошибки
GET	/api/v1/assessment/my/progress	Мой прогресс: динамика баллов и слабые места
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/debrief	Разбор занятия: характерные недостатки
POST	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/evaluate	Оценить все карточки занятия
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/mine	Мои результаты по занятию и рекомендации
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report	Отчёт по занятию (п. 4.3)
GET	/api/v1/assessment/sessions/{session_id}/report.csv	Отчёт по занятию в CSV (Excel)
POST	/api/v1/assessment/{assessment_id}/override	Экспертная оценка поверх автооценки

Аудит

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/audit	Поиск событий: текст, по оператору/карточке, тип, период
GET	/api/v1/audit/event-types	Каталог типов событий
POST	/api/v1/audit/purge	Удалить записи старше срока хранения (не меньше 183 дней)

Система

Метод	Путь	Назначение
GET	/api/v1/system/ai	Назначение моделей на ИИ-задачи (запрос)
POST	/api/v1/system/ai/probe	Пробный запрос к модели задачи (команда)
GET	/api/v1/system/backups	Резервные копии
POST	/api/v1/system/backups	Создать резервную копию
GET	/api/v1/system/backups/{name}	Скачать резервную копию
POST	/api/v1/system/backups/{name}/restore	Восстановить из копии (все выйдут)
GET	/api/v1/system/logs	Последние записи лога процесса
GET	/api/v1/system/settings	Настройки системы (со значениями по умолчанию)
GET	/api/v1/system/settings/limits	Пределы параметров настроек: [по умолчанию, минимум, максимум]
PUT	/api/v1/system/settings/{key}	Изменить раздел настроек (аудит)
GET	/api/v1/system/status	Состояние сервисов: БД, ИИ, телефония, копии

Проверка работоспособности

Метод	Путь	Назначение
GET	/health	Состояние сервиса